国家级高新技术企业

手机微信扫一下
关注海川新材手机云网站

手机微信扫一下
关注海川新材微信

www.opxincai.com

全国免费服务电话:400-6686-126

车辙王 Radspunrie™

地址: 中国广东省深圳市车公庙天安数码城
F3.8栋C、D座七、八楼 518040
Add:Block C&D,7&8/F,Bldg F3.8,Tian'an Cyber Park,Chegongmiao,Futian District,Shenzhen City, P.R.China Postcode:518040
Tel: 86-755- 83691333 83699333
Fax: 86-755-83300613 83300727 83300728



Opmaterial

海川新材

重交通路面

抗车辙最佳方案

Best rutting solution for heavy traffic pavement

Developed by

Oceanpower Postdoctoral Programme

& Oceanpower New Material Technology Co.,Ltd.

海川国家博士后科研工作站
海川新材料科技有限公司

联 合 推 出

简介

OCEANPOWER NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD

海川新材料科技有限公司

Opmaterial

海 川 新 材













海川技术与应用服务中心（上海浦东）



海川博士后成果产业化基地（广东河源）

深圳海川新材料科技有限公司成立于2010年10月，是深圳市海川实业股份有限公司的全资子公司。共设立2个事业部、1个中央研发院、1个通过国家CNAL认证的材料检测中心，总部设立于广东省深圳市，另拥有上海及河源2个生产研发基地。公司已经通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证，主营业务涵盖了“绿色道路”和“智慧交通”的材料研发、生产、销售及服务四个环节，作为国家级高新技术企业，海川享受国家及省级财政扶持和优惠政策。

海川拥有的研发人员占员工总数26%，其中55%的研发人员具有中高级技术职称。2003年海川被国家人事部认可指定为“博士后科研工作站”，2006年被深圳市政府认可为“深圳市企业技术中心”。截止2013年年底，海川共承担了与“新材料、新设备、新工艺、新技术”有关的国家科技支撑项目3项，其中海川参加的“十一五”国家科技支撑计划研究项目“环保型路面建造技术和工程应用” 荣获国家科技进步二等奖；部级课题29项；广东省课题5项；深圳市课题8项。申请各类专利3745项，其中发明专利占86.43%。

2004年海川成为《国家重要技术标准化示范企业》，2010年成为广东省首批《先进制造业标准化试点企业》，截止2013年底主持和参加技术标准编制82项，其中与工程材料技术有关的标准有33项。



海川新材总部办公区域(深圳)



海川新材华南博士后产业化基地(河源)



海川新材华东博士后产业化基地(上海)

我们面临什么问题？

高速公路沥青路面早期破损问题，已成为影响我国公路健康发展的突出矛盾。不足之处主要表现在三个方面：

一是损坏时间早。

二是损坏范围宽。全国各地都不同程度地存在着路面过早损坏问题。

三是损坏程度重。在沥青路面的早期损坏中尤其以高温车辙破坏最为突出，不仅南方，而且北方也出现了严重的车辙。这主要归结于四方面的原因：

1）罕见的历史高温。

2）超载重载的交通状况愈演愈烈。

3）高速公路的渠化交通特点和山区高速公路不可避免的长大纵坡特点加剧了车辙。

4）《沥青路面设计规范JTGD50-2006》强调必须有一层悬浮密实的Ⅰ型结构防水，导致顾此失彼，车辙加剧。





我们有什么解决方案？

常用的解决车辙的方案有三种：

一、级配改良。级配改良是一柄双刃剑，如果剑术不高超就可能提高了抗车辙性能，而产生了水损坏。

二、沥青改性。沥青改性的效果比较好，但存在沥青与改性剂的相容性问题，为了达到更高的抗车辙性能，需要高剂量的改性剂，而高剂量的改性剂难以在沥青中分散均匀，而且在运输途中和储存过程中会出现改性剂与沥青的分层离析，其性能反而不如基质沥青。

三、采用车辙王……





为什么采用车辙王？

车辙王是一种由多种聚合物复合成的沥青混合料添加剂，它通过集料表面的增粘、加筋、填充以及沥青改性、弹性恢复等多重作用而大幅提高沥青混合料的高温稳定性，并对混合料的水稳定性和低温抗裂性也有改善。车辙王与改性沥青和传统沥青添加剂相比具有以下明显优势：



Opmaterial 海川新材

海川新材客户意见反馈表

OCEANPOWER CORPORATION CUSTOMER OPINION TABLE

项目名称： 云南元双公路路面五标建设工程
ITEM NAME

客户名称：云南第三公路桥梁工程有限责任公司
CUSTOM NAME

产品名称： “车辙王”抗车辙剂
PRODUCT NAME

规格型号： H-Ⅱ
SPECIFICATION

使用数量： 210吨
USAGE QUANTITY

工程描述：
ENGINEERING DESCRIBES

元谋至双柏公路起于元谋县城，止于双柏县城，路线全长164.3公里（其中，正线长160.3公里，联络线长4公里），我司承建的为元双公路路面第五合同段，为了提高路面的整体性能，特别是路面的动稳定度，在路面的上、下面层添加了“车辙王”H-Ⅱ抗车辙剂，此添加剂施工简单，作用明显，对路面性能改善明显，同时其售后服务也及时到位，我们使用后比较满意，我们将继续观察其耐久性能。

客户代表：
日期：

Opmaterial 海川新材

1）优越的性能

在普通沥青混合料中掺加0.3%～0.5%的车辙王，即可显著提高沥青混合料的高温性能，并改善抗水损坏性能、抗低温开裂性能等。

2）性价比高

与传统沥青改性工艺相比，车辙王直接投入拌和缸内与集料进行拌和，不需要增加特殊设备，可显著降低生产过程中的能耗，同时避免了改性沥青储存稳定性差的问题。

3）不影响配合比设计

在任何掺量下不改变沥青混合料的级配，仅需对油石比进行微调。

4）施工工艺简单

直接加入到拌和缸中，只需适当延长拌和时间和提高施工温度，拌和、摊铺、碾压不受影响。

5）直接投入法实现了随欲而加

不同于改性沥青，掺加抗车辙剂能够根据所期望的抗车辙性能程度不同，添加不同掺量的车辙王沥青混合料添加剂。

车辙王是怎样工作的？

1）胶结作用

车辙王沥青混合料添加剂在湿拌和运输过程中，部分溶解或溶胀于沥青中，形成胶结作用，从而达到提高软化点温度、增加粘度、降低热敏性等沥青改性的作用；

2）加筋作用

聚合物形成的微结晶区具有相当的劲度，在拌和过程中部分拉丝成塑料纤维，在集料骨架内搭桥交联而形成纤维加筋作用；

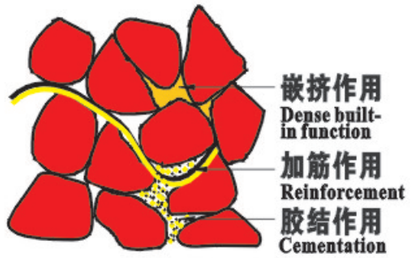
3）嵌挤作用

车辙王沥青混合料添加剂在施工中临时软化，然后这些颗粒在碾压过程中热成型，相当于具有高粘附性的单一粒径细集料填充了集料骨架中的空隙，增加了沥青混合料结构的骨架作用，同时降低了成型路面的渗透性；

4）变形恢复作用

车辙王沥青混合料添加剂的弹性成分在较高温度时具有使路面的变形部分弹性恢复的功能，因而降低了成型沥青路面的永久变形。





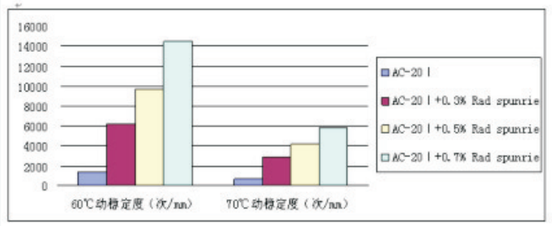


车辙王的效果！

Opmaterial 海川新材

■ 改善高温抗车辙性能

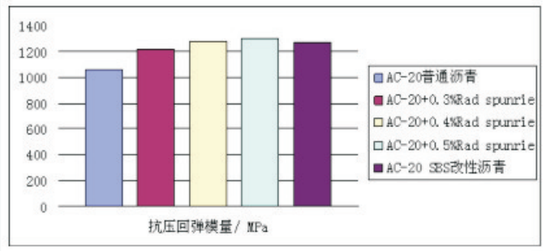
Rad spunrie复合高聚合物沥青混凝土改性剂可全方位地提高沥青混凝土的性能，特别是高温抗车辙性能。通过在长安大学、华南理工大学等高校的试验检测表明，Rad spunrie复合高聚合物沥青混凝土改性剂在高温抗车辙性能方面优势很明显。



通过图表可以看出，掺加Rad spunrie复合高聚合物改性剂后，沥青混凝土的抗车辙性能显著提高。60℃、0.7MPa条件下，掺量为0.3%的动稳定度可以达到6000次/mm以上，掺量为0.5%时可以达到9000次/mm以上。

■ 提高道路承载能力，延长道路使用寿命

沥青混凝土的静态回弹模量体现着道路的承载能力，静态回弹模量越高，道路承载能力越强，使用寿命也就越长。按照《公路工程沥青及沥青混凝土试验规程》中方法对Rad spunrie复合高聚合物改性沥青混凝土和普通沥青混凝土的20℃静态回弹模量进行了对比试验，如下表所示：



从试验数据可以看出，掺加Rad spunrie复合高聚合物改性剂可以提高沥青混凝土的抗压回弹模量，与普通沥青混凝土相比提高了15.2%~23.1%。

Opmaterial
海 川 新 材

■对沥青和集料适用性强，提高路面质量

Rad spunrie复合高聚合物改性剂对沥青和集料适用性强，对使用质量较差的沥青和集料的沥青混凝土的性能也有明显的改善作用。

编 号	材料名称	动稳定度（次/mm）
1	石灰岩A+70#沥青A	819
2	石灰岩A+70#沥青A+0.3%Rad spunrie	5415
3	石灰岩A+70#沥青B	832
4	石灰岩A+70#沥青B+0.3%Rad spunrie	5574
5	石灰岩B+70#沥青A	796
6	石灰岩B+70#沥青A+0.3%Rad spunrie	5225
7	石灰岩B+70#沥青B	811
8	石灰岩B+70#沥青B+0.3%Rad spunrie	5372

■经济适用 性价比高

掺加Rad spunrie复合高聚合物改性剂后，掺量为0.3%的情况下60℃的动稳定度可以达到6000次/mm以上，远远高于SBS改性沥青，而造价却更低，因此Rad spunrie复合高聚合物改性剂性价比要高于SBS改性沥青。

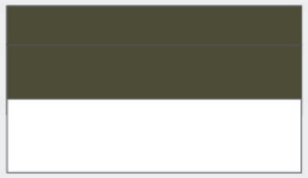
同时与国内外其它抗车辙产品相比，Rad spunrie复合高聚合物改性剂也具有更高的性价比。可以说，Rad spunrie复合高聚合物改性剂是沥青混凝土路面的最具性价比的解决方案。

Opmaterial
海 川 新 材

■ 应用结构层次

根据具体工程条件，分析车辙主要产生的结构层次，决定复合高聚合物沥青混凝土改性剂的应用层次。一般情况下应用于上面层和中面层，特殊情况下三层均可考虑使用复合高聚合物沥青混凝土改性剂。

1）I型（性价比最高型）中、上面层同时使用复合高聚合物沥青混凝土改性剂

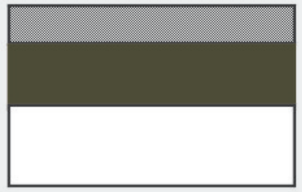


上面层 —3~4cm细粒式沥青混合料+复合高聚合物改性剂

中面层 —5~6cm中粒式沥青混合料+复合高聚合物改性剂

下面层 —6~8cm粗粒式沥青混合料

2）II型（性能较优型）中面层使用复合高聚合物沥青混凝土改性剂

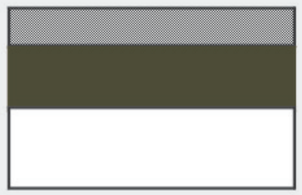


上面层 — 4cm细粒式改性沥青混合料/SMA

中面层 — 5~6cm中粒式沥青混合料+ 复合高聚合物改性剂

下面层 — 6~8cm粗粒式沥青混合料

3）III型（经济型）上面层使用复合高聚合物沥青混凝土改性剂



上面层 — 4cm细粒式普通沥青混合料

中面层 — 5~6cm中粒式沥青混合料+复合高聚合物改性剂

下面层 — 6~8cm粗粒式沥青混合料

Opmaterial
海 川 新 材

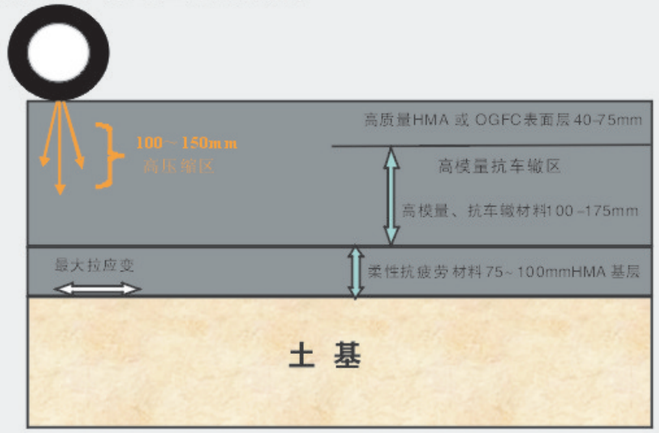
根据欧美国家长寿命设计理念，长寿命路面是指路面设计寿命超过40年，相对于现有的路面其日常养护要求总费用更低的路面结构。长寿命路面基本模型结构分层如下：

1) 轮载下100～150mm区域是高受力区域，也是各种损坏（主要为轮载）的发生区域。

2) 面层40～75mm高质量沥青混凝土为车辆提供良好的行驶界面，应具有足够的表面构造深度,要求抗车辙、水稳定性好。

3) 中间层100～175mm高模量抗车辙沥青混凝土起到连接和扩散荷载的作用，应具有高模量（刚度）、抗车辙的特点。

4) HMA基层75～100mm高柔性抗疲劳沥青混凝土起到消除疲劳破坏的作用，应具备高柔性、抗疲劳、水稳定性好的特点。



在欧美长寿命路面的结构设计中，要求整个面层结构均具有良好的抗车辙性能，这是在对整个路面结构做出准确的受力分析的基础上提出的。而国内往往只关注中面层的抗车辙性能，这是一个很大的误区。要使路面达到真正意义上的耐久、长寿命，必须使整个面层结构均具有良好的抗车辙性能。

应用方式和掺量：复合高聚合物沥青混凝土改性剂可以取代改性沥青或纤维的功能而单独使用，也可以与改性沥青、纤维共同使用。一般情况下复合高聚合物沥青混凝土改性剂的掺量为沥青混合料重量的0.3%~0.5%，对于特殊区域可以增加到0.7%~0.9%。

技 术 成 果 !

Opmaterial
海 川 新 材









近年来，海川Rad spunrie复合高聚合物改性剂已通过国内多家权威机构的鉴定和检测，这些鉴定和检测报告包括：

住建部鉴定报告“车辙王重交通沥青路面专用抗车辙剂”

广东省交通厅鉴定报告“重交通路面高温抗车辙性能研究”

广东省经济贸易委员会鉴定报告“车辙王重交通沥青路面专用抗车辙剂”

长安大学“掺加抗车辙剂沥青混凝土高温稳定性检测报告”

华南理工大学“沥青混凝土用抗车辙剂评价报告”

广东交通集团检测中心“深汕高速公路东段添加抗车辙剂试验路段路面质量状况检测评估报告。

在这些研究的基础上，海川Rad spunrie复合高聚合物改性剂还获得了以下成果：

主编国家标准《抗车辙剂沥青混凝土》GB/T 29050–2012

主编广东省地方标准《沥青混凝土抗车辙剂》DB44/T 624–2009

国家重点新产品“重交通沥青路面专用抗车辙剂”，项目编号：2009GRE02010

深圳市科技进步奖“新型抗车辙、温拌、高粘改性剂系列产品”证书编号：2010–J–07–R02

中国专利优秀奖“一种用于交通抗车辙的沥青改性剂及其改性沥青和沥青混凝土”，ZL 200610080064.2

怎样使用车辙王？

设计方法

级　　配：无论车辙王沥青混合料添加剂掺量如何，维持级配不变。

最佳油石比：低掺量时(0.3%~0.5%)维持最佳油石比不变。高掺量时(0.5%~0.7%)最佳油石比适当增加0.1~0.2%。试验过程中和使用纤维相似，需要考虑车辙王沥青混合料添加剂的加料顺序、增加干拌时间、提高拌和温度。

施工工艺

1. 沥青混合料的拌和

首先将不同规格的冷集料按确定比例（由实验室确定，符合某一级配规格）投入烘干筒，集料的烘干温度一般为180~190℃，然后在正常的拌和工艺下，将一定比例的Radspunrie加入到拌和缸内与集料进行干拌，在原干拌时间基础上增加8~10S，再喷入已加热到160~170℃的热沥青，进行湿拌，湿拌时间为40S，直到拌和均匀无花白料为止。(出料温度：170℃~180℃)

2. 沥青混合料的运输

将拌好的沥青混合料，用自卸车（最好不少于20T）运输到摊铺现场。

3. 沥青混合料的摊铺

将摊铺机熨平板预热到120℃左右，然后将沥青混合料卸到受料斗内摊铺，摊铺速度一般为2~3m/min，松铺系数一般为1.15，摊铺温度为160~170℃。

4. 沥青混合料的压实

■ 对于骨架密实型沥青混合料，可以采用紧跟摊铺机，采用紧跟慢压工艺压实。

■ 对于悬浮密实型沥青混合料，初压温度为150~160℃，初压采用13T左右的钢轮压路机，静压1遍，然后用26T的胶轮压路机碾压2遍，用13T钢轮震动压路机振压 2 遍，最后用13T的钢轮压路机静压一遍，其终压温度不低于110~120℃，直到达到规定的压实度为止。

我们的服务！

Opmaterial 海川新材

海川新材料科技有限公司是一家致力于工程新材料开发推广和应用的技术型企业，公司下辖道路技术研究所，拥有完整的路面材料设计和检测能力，以及一大批拥有丰富工程经验的资深技术人员。

我们将热忱为您提供以下服务：

★ 掺加车辙王的经济性分析;

★ 掺加车辙王后的沥青混合料配合比设计咨询;

★ 施工现场工艺指导;

★ 提供配套的自动添加和计量装置，实现生产过程中添加的自动化和计量的精确化。





Opmaterial
海 川 新 材

使用范围：

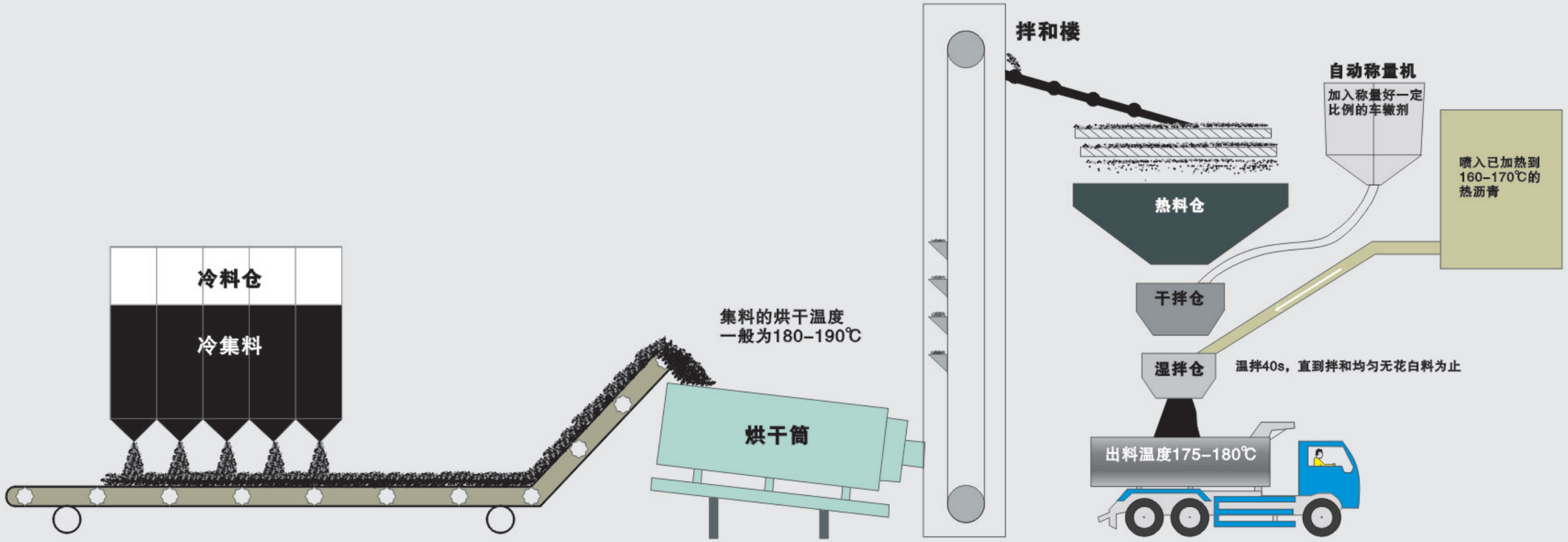
1）公路：高速公路及高等级公路，特别适用于高温地区、重交通路段及长大纵坡路段；

2）市政道路：市政干道、公交车道等，特别适用于十字路口和公交车站；

3）机场工程：机场跑道。

车辙剂性能指标

指标	外观	粒径(mm)	密度(g/cm³)	软化点(℃)	熔融指数(g/10min)
数值	深色颗粒状	≯6	0.9~1.1	110~150	≥3



部分工程案例！

Part of application cases

（1）安晋高速公路（昆明绕城高速公路西南段）

昆明绕城高速公路西南段设计长度38.57公里，采用双向6车道的全封闭式高速公路标准建设。整个路段中约25公里中面层添加了0.4%的Rad spunrie复合高聚合物改性剂。该路段施工时，时任国务院副总理李克强莅临现场考察。



（2）深汕高速（东段）大修工程

深汕高速公路东段路面大修工程于2006年5月完成施工。为加强路面整体结构强度，提高沥青路面抗车辙能力，试验路采用了中面层AC-20型普通沥青混凝土外掺0.3%深圳海川Rad spunrie复合高聚合物改性剂和中面层AC-20型普通沥青混凝土进行比较。于2013年委托广东交通集团检测中心对掺加Rad spunrie复合高聚合物改性剂路段的路面质量状况进行了检测评估，结果表明，该路段各项性能指标良好。说明Rad spunrie复合高聚合物改性剂能够显著延长道路使用寿命。



现场钻芯取样



沥青路面面板凿取

（3）山西平阳高速

山西平阳高速公路全长124.5公里，是山西省第一条山区双向六车道高速公路。中面层6cmAC-20C（掺加5‰ Rad spunrie复合高聚合物改性剂），沥青混凝土油石比为4.5%。



（4）云南大丽高速（大理到丽江）

云南大丽高速（大理到丽江）是国家高速公路规划重要干线“杭瑞高速（G56）”的联络线。由一条全长204公里的主线和两条总长68.1公里的连接线构成。沥青路面为双向4车道，掺量为沥青混凝土重量的0.4%，级配为AC-20C，使用70#基质沥青，石料为石灰岩。



（5）乌海市新地至西来峰工业园区运煤二级公路

新地至西来峰工业园区运煤二级公路，是连接乌海市南北地区，构成乌海市公路网中“三纵四环”的主要骨架之一。沥青路面为两层结构：采用上面层3.5cm厚AC-16沥青混凝土掺加。上



部分工程案例！

Opmaterial 海川新材



深圳水官高速



广东深汕高速公路东段大修工程



深平快速路Ⅰ标段(深圳市泥岗路改造)



山西岢临高速路面第5标



山西神河高速路面第3、4标



山西平阳高速

华南区域

柳州市潭中西路大修改造工程
南宁吴圩机场跑道盖被工程
珠海市拱北口岸地下通道大修项目
深圳市福田立交改造工程
深圳水官高速
省道S272线珠海段改建工程（湖心路口——珠海机场段）
深圳市笋岗路(黄木岗——雅园立交段)翻新改造工程
广东兴畲高速公路路面工程试验段(爬坡路段)
佛山市南海区松石路沥青路面工程
广东深汕高速公路（东段）大修工程
京珠高速（广韶段）大修工程
深平快速路1标段（深圳市泥岗路改造）
深圳市龙岗区南通道市政工程
珠海市南屏镇红湾工业区
珠海市人民西路改扩建工程
海口市市政道路改建工程

华北区域

乌海市新地至西来峰工业园区运煤二级公路建设项目
太原市长风西大街打通工程沥青路面工程
太原市南中环街道路工程二标段
太原市平阳路道路改造工程
太原市旧晋祠路道路改造工程
太原市和平北路道路改造工程
太原市五龙口街双塔北路～淖马村东段改造工程
太原市三给街道路改造工程
天津开发区西区下穿桥梁地道维修
丹拉高速路面养护工程、津晋高速路面维修工程
承德平青乐线大修工程长大纵坡抗车辙试验路段
山西平阳高速

Opmaterial
海 川 新 材


太原市南内环街改造项目


省道高淄路新城至张店段改建工程


宜昌市机场路改扩建工程车辙王试验段


107国道（新郑段）路面整治工程


获新高速试验段项目


驻马店省道S219线正阳汝南改造工程

天津塘沽区西环快速路建设工程
丹拉国道唐津高速滨海大桥维修养护工程
太原市迎泽西大街改造(南寨~和平路)主线道路工程
太原市经济开发区道路改造工程
G109线棋盘井至石嘴山一级公路公乌素~~~海南连接线大修工程
京沪高速（天津段）抗车辙剂试验段项目
天津港南路二期改造项目试验段
唐津高速出口匝道桥维修工程
晋济高速晋城段车辙王试验段
阳泉市207国道郊区段改造项目

华中区域

国道107线辅道中修工程（京水村——小刘村段）
国道107线驻马店市确山段沥青路面大修工程
湖南省衡炎高速公路炎陵段（路面第二十五标）沥青路面新建工程
湖南省张家界——桑植公路沥青路面工程、
湖南省常德——吉首高速公路路面工程P3合同段抗车辙试验段
107国道（新郑段）郑州快速出口路段路面整治工程
S237、S316线登封市境内路面车辙整治项目
国道107线河南省马村立交至新乡市南环路段大修工程
省道湖南路西官庄至南庄段改建工程一合同段路面工程
获新高速试验段项目
驻马店省道S219线正阳—汝南改造工程
湖北宜昌市机场路改扩建工程试验段
湖南邵怀高速怀化连接线沥青路面工程

东北区域

国道111线（齐齐哈尔～讷河）抗车辙剂试验段项目

Opmaterial
海 川 新 材


云南昆明西北绕城高速路面3标


昆明市一二一大街改造工程


昆明市呈贡新城路网一期道路路面工程


云南永武高速公路路面工程


云南水麻高速公路路面工程


甘肃刘白高速公路路面养护工程

西南区域

云南省元磨高速维修项目
昆明市呈贡新城一期路网道路工程新潭路路面工程
昆明市呈贡新城一期路网道路工程中庄Ⅱ标路面工程
昆明市呈贡新城行政中心周边路网市政道路市府环路路面工程
昆明市呈贡新城市政道路二期北中央大道路面工程
昆明市呈贡新城市政道路工程北新路A标路面工程
昆明市西山区王旺路微循环项目沥青路面工程
昆明市拥广路路面修建工程
云南省大理州楚大、大保高速公路路面车辙整治工程
云南省水富至麻柳湾高速公路路面工程
云南省永仁至元谋高速公路路面工程
昆大线（西站—黄土坡昆沙路）拓改建工程
昆明市一二一大街改造工程
云南祥临公路（二期）路面工程第四合同段
云南永武高速公路路面工程
普炭公路（一级）
安晋高速公路

华东区域

A12沪嘉高速公路路面整治与桥梁维修工程
淄博市淄川区北外环与高速路交叉路口
马鞍山市雨山路综合整治和湖东路改造工程
马鞍山市江东大道（湖北路～葛羊路）快车道改造工程
合肥市一环快速路改造工程北一环路面工程（合肥市畅通工程）
厦门BRT岛外试验段工程
厦门市同集路改造工程
江西九景高速公路技术改造试验路项目
G205国道小营至滨州公铁路桥项目
滨州220东出口项目试验段工程
省道湖南路西官庄至南庄段改建工程一合同段
淄博市省道高淄路新城至张店段改建工程

西北区域

甘肃刘白高速公路路面养护工程
西安市工农路（自强西路——北二环）路面